부모용 진행 안내 · 여러 가지 도형

초2 수학 · 도형과측정 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-MAT-PLANE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 면봉이나 빨대 조각(같은 길이) 6개 이상, 컵이나 병뚜껑(원 그리기용), 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 도형에서 변(곧은 선)과 꼭짓점(두 곧은 선이 만나는 점)을 찾아 세고, 그 수로 삼각형·사각형·오각형·육각형을 구별해 이름을 말한다.
확인 변과 꼭짓점 세기, 사각형 고르기, 혼자 하기(S06, S07, S10, 활동지 1·2·5)
성공 기준 꼭짓점에 표시하며 빠짐없이 세어 수를 바르게 말하고, 기울어지거나 모양이 다른 사각형도 ‘변이 4개라서 사각형’처럼 까닭을 들어 이름을 붙인다.

목표 B 원은 곧은 선(변)과 꼭짓점이 없고 어느 쪽에서 보아도 똑같이 동그란 모양이라는 특징을 말하고, 크기가 달라도 원임을 알아 원과 원이 아닌 도형을 구별한다.
확인 원의 특징 말하기, 원 고르기(S09, S12, 활동지 3·4·6)
성공 기준 원의 특징을 두 가지 이상 말하고, 크기가 다른 원을 모두 고르며 육각형이 원이 아닌 까닭(곧은 선·꼭짓점이 있음)을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 네모·세모·동그라미 모양

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(네모·세모·동그라미 모양)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	반듯한 네모(직사각형·정사각형)만 사각형이고, 기울어진 사각형(평행사변형·마름모·사다리꼴 모양)은 사각형이 아니라고 생각한다.	변과 꼭짓점을 세게 하고 “모양이 기울어도 변이 4개면 사각형”임을 면봉으로 사각형을 밀어 기울여 보며 확인한다(S07).

M2	원을 빙 둘러 이어진 선이 하나 있으니 원의 변이 1개라고 생각한다.	변은 '곧은 선'이라는 뜻을 다시 확인하고, 원의 선은 굽은 선이라 변이 아님을 손가락으로 따라가며 느끼게 한다(S09).
M3	꼭짓점을 셀 때 같은 점을 두 번 세거나 하나를 빠뜨린다.	센 꼭짓점에 연필로 점(●)을 찍으며 세고, 처음 센 점으로 돌아오면 멈춘다(S06).
M4	선이 끊어져 막히지 않은 모양도 삼각형·사각형이라고 한다.	면봉 세 개를 벌려 놓고 "안쪽이 막혔어?"라고 물어, 곧은 선으로 빈틈없이 둘러싸여야 도형이라는 것을 확인한다(S04).

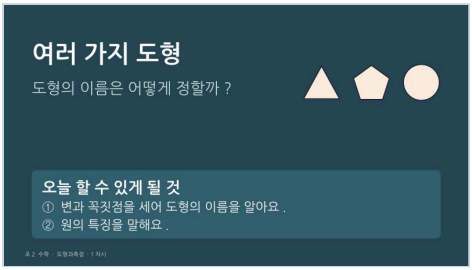
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 삼각형·사각형·오각형·육각형과 원의 구별, 변과 꼭짓점의 뜻과 수를 다룬다. 직각, 사각형의 종류, 원의 중심·반지름, 칠교판은 다루지 않는다(직각·직사각형·정사각형과 원의 중심·반지름은 3학년, 평행사변형·마름모·사다리꼴은 4학년). 쌓기나무는 다음 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(세모·네모·동그라미 모양)	약 3분	—
S03	변과 꼭짓점의 뜻	약 3분	A
S04	면봉으로 도형 만들기(구체물)	약 4분	A
S05	변의 수에 따른 도형의 이름	약 3분	A
S06	안내받는 연습(변·꼭짓점 세고 이름 붙이기)	약 4분	A
S07	오개념 다루기(기울어진 사각형)	약 3분	A
S08	원의 특징	약 4분	B
S09	오개념 비교(원의 변은 1개?)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A
S11	정답과 피드백	약 2분	A
S12	마무리 확인(원 고르기)	약 2분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(세모·네모·동그라미 모양)	약 5분	—

장별 안내



S01 **여러 가지 도형** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 1학년의 세모·네모·동그라미 모양에서 도형의 정확한 이름으로 넘어간다는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “1학년 때 세모, 네모, 동그라미 모양을 찾았지? 오늘은 도형마다 진짜 이름을 붙여 볼 거야.”
- “오른쪽 도형들은 무엇이 서로 다를까?”

예상 답

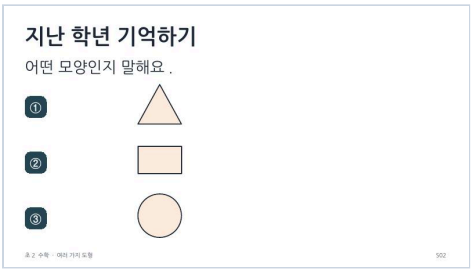
- “뾰족한 곳 개수가 달라요.” “하나는 동그래요.”

막히면

- 답을 확인하지 말고 넘어갑니다. S03에서 자세히 봅니다.

주의

- 오늘은 면봉(또는 빨대 조각)과 컵을 씁니다. 면봉 끝이 뾰족하지 않은지 확인합니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(세모·네모·동그라미 모양) · 약 3분

1학년에서 배운 세모·네모·동그라미 모양을 구별하고, 뾰족한 부분을 셀 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①, ②, ③은 각각 무슨 모양이야?”
- “뾰족한 곳은 몇 군데씩 있어?”

정답

- ① 세모 모양, 뾰족한 곳 3군데
- ② 네모 모양, 뾰족한 곳 4군데
- ③ 동그라미 모양, 뾰족한 곳 없음

막히면

- 손가락으로 테두리를 따라가며 뾰족한 곳에서 ‘콕’ 하고 멈춥니다.
- 두 개 이상 헷갈리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 1학년 ‘네모·세모·동그라미 모양’을 다시 합니다.

주의

- 오늘부터는 ‘세모 모양’ 대신 ‘삼각형’, ‘네모 모양’ 대신 ‘사각형’, ‘동그라미 모양’ 대신 ‘원’이라는 이름을 씁니다.



S03 **변과 꼭짓점** · 변과 꼭짓점의 뜻 · 약 3분

변(곧은 선)과 꼭짓점(두 곧은 선이 만나는 점)의 뜻을 알고 삼각형에서 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 도형의 곧은 선을 손가락으로 따라가 볼까? 곧은 선을 ‘변’이라고 해. 변이 몇 개야?”
- “곧은 선 두 개가 만나는 뾰족한 점을 ‘꼭짓점’이라고 해. 꼭짓점은 몇 개야?”

예상 답

- “변이 3개요.” “꼭짓점도 3개요.”

막히면

- 부모가 변 하나를 손가락으로 쓸며 “변 하나”, 아이가 다음 변을 쓸며 “변 둘”처럼 번갈아 셉니다.
- 꼭짓점은 화면을 짚으며 ‘콕, 콕, 콕’ 소리를 내어 셉니다.

주의

- 변이 3개, 꼭짓점이 3개인 도형을 ‘삼각형’이라고 합니다. ‘삼’은 셋이라는 뜻이라고 알려 주면 이름을 기억하기 쉽습니다.



S04 **면봉으로 만들어요** · 면봉으로 도형 만들기(구체물) · 약 4분

면봉 하나가 변 하나, 면봉 끝이 만나는 곳이 꼭짓점이라는 것을 손으로 만들며 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “면봉 3개로 안쪽이 막힌 도형을 만들어 볼까? 면봉 하나가 변 하나야. 변이 몇 개야?”
- “면봉 끝이 서로 만나는 곳이 꼭짓점이야. 몇 군데야? 면봉 4개, 5개, 6개로도 만들어 보자.”

예상 답

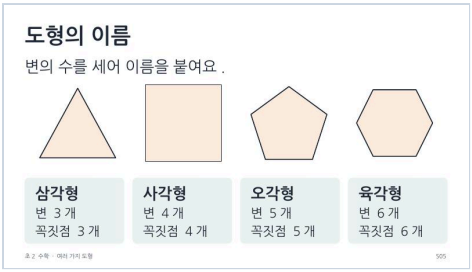
- “면봉 3개면 변 3개, 꼭짓점 3개예요.”
- “4개로 만들면 꼭짓점도 4개예요.” (5개면 5개, 6개면 6개)

막히면

- 면봉 끝이 서로 떨어져 틈이 있으면 “안쪽이 막혔어?”라고 묻고 끝을 붙이게 합니다(M4).
- 5개, 6개가 어려우면 부모가 면봉 두 개를 먼저 놓아 주고 이어 붙이게 합니다.

주의

- 만든 도형을 모두 남겨 두려면 면봉이 3 + 4 + 5 + 6 = 18개 필요합니다. 6개만 있으면 만들고 세고 다시 풀어 씁니다.
- 면봉 대신 같은 길이로 자른 빨대나 이쑤시개를 쓸 수 있지만, 이쑤시개는 끝이 뾰족하니 부모가 함께 다룹니다.



S05 **도형의 이름** · 변의 수에 따른 도형의 이름 · 약 3분

변이 3개, 4개, 5개, 6개인 도형을 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형이라고 부른다는 것을 알고, 변의 수와 꼭짓점의 수가 같다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04에서 면봉 5개로 만든 도형은 변이 5개였지? 그 도형을 ‘오각형’이라고 해. 6개면?”
- “변의 수와 꼭짓점의 수를 비교해 볼까? 어떤 점이 보여?”

예상 답

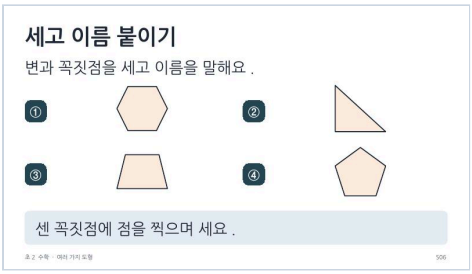
- “육각형이요.”
- “변이랑 꼭짓점 수가 같아요.”

막히면

- S04에서 만든 면봉 도형을 하나씩 들어 화면의 도형과 짝 지어 봅니다.

주의

- 삼(3)·사(4)·오(5)·육(6)은 수를 세는 말이고, ‘각형’ 앞의 수가 변(꼭짓점)의 수입니다.
- 육각형은 오각형보다 변이 1개 많습니다. 이름의 수가 클수록 변이 많습니다.



S06 **세고 이름 붙이기** · 안내받는 연습(변·꼭짓점 세고 이름 붙이기) · 약 4분

도움을 받으며 여러 도형의 변과 꼭짓점을 세고, 그 수로 이름을 붙입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①부터 하나씩 해 보자. 변은 몇 개, 꼭짓점은 몇 개야? 그러면 이름은 뭘까?”
- “세기 시작한 꼭짓점을 손가락으로 꼭 눌러 두고, 다시 돌아오면 멈추자.”

정답

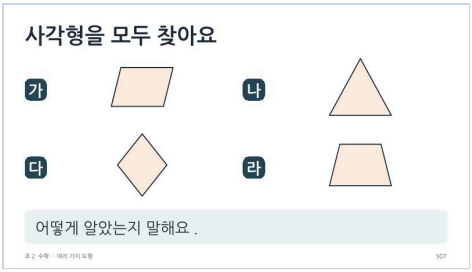
- ① 변 6개, 꼭짓점 6개, 육각형
- ② 변 3개, 꼭짓점 3개, 삼각형
- ③ 변 4개, 꼭짓점 4개, 사각형
- ④ 변 5개, 꼭짓점 5개, 오각형

막히면

- 화면 대신 활동지 뒷면이나 종이에 비슷하게 그려 주고, 꼭짓점에 연필로 점을 찍으며 셉니다(M3).
- ②가 삼각형처럼 보이지 않는다고 하면 변을 하나씩 짚어 3개뿐임을 확인합니다.

주의

- ②는 한쪽이 반듯한 삼각형, ③은 위가 짧은 사각형입니다. 모양이 달라도 변의 수로 이름을 정합니다.



S07 **사각형을 모두 찾아요** · 오개념 다루기(기울어진 사각형) · 약 3분

기울어지거나 모양이 달라도 변과 꼭짓점이 4개면 사각형이라는 것을 확인합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “사각형을 모두 찾아볼까? 반듯하지 않아도 괜찮아. 변과 꼭짓점을 세어 봐.”
- “다는 기울어져 있는데, 사각형일까 아닐까? 왜?”

예상 답

- “가, 다, 라요. 다 변이 4개예요.”

정답

- 가, 다, 라가 사각형입니다. 모두 변 4개, 꼭짓점 4개입니다.
- 나는 변 3개, 꼭짓점 3개인 삼각형입니다.

막히면

- 면봉 4개로 반듯한 사각형을 만든 뒤 한쪽으로 밀어 기울게 해 봅니다. “면봉 수가 바뀌었어? 그럼 여전히 사각형이야.”(M1)

주의

- 가·다·라처럼 생긴 사각형의 이름(평행사변형, 마름모, 사다리꼴)은 4학년에서 배웁니다. 오늘은 모두 ‘사각형’이라고만 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08(원)부터 이어도 됩니다.



S08 **원을 알아봐요** · 원의 특징 · 약 4분

원의 특징(곧은 선·꼭짓점이 없음, 어느 쪽에서 보아도 똑같이 동그란 모양)과 크기가 달라도 원이라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “컵을 종이에 대고 연필로 따라 그려 볼까? 이런 모양을 ‘원’이라고 해.”
- “원에 곧은 선이 있어? 뾰족한 꼭짓점은? 종이를 돌려 봐도 모양이 똑같아?”

예상 답

- “곧은 선이 없어요. 둥글게 굽은 선만 있어요.”
- “꼭짓점이 없어요. 돌려도 똑같아요.”

막히면

- 병뚜껑과 컵으로 크기가 다른 원을 두 개 그리고, “크기는 다르지만 모양은 같지?”라고 묻습니다.
- 손가락으로 원을 따라가며 ‘콕’ 멈출 곳(꼭짓점)이 있는지 찾아봅니다.

주의

- 달걀처럼 길쭉한 모양은 원이 아닙니다. 어느 쪽에서 보아도 똑같이 동그래야 원입니다.
- 원의 중심과 반지름은 3학년에서 배웁니다.



S09 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(원의 변은 1개?) · 약 3분

변은 곧은 선이라는 뜻을 다시 확인하고, 원에는 변과 꼭짓점이 없음을 말합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- "토끼와 곰이 원의 변을 세었는데 생각이 달라. 누가 맞았을까?"
- "변은 어떤 선이었지? 원의 선은 곧아, 굽었어?"

예상 답

- "토끼요. 원의 선은 구부러져 있어서 변이 아니에요."

정답

- 토끼가 맞습니다. 변은 곧은 선이고, 원은 굽은 선으로만 둘러싸여 있어 변이 없습니다.
- 곧은 선이 없으니 두 곧은 선이 만나는 꼭짓점도 없습니다.

막히면

- 면봉(곧은 선)을 원 위에 대어 보고, 원의 선과 겹치지 않는다는 것을 보여 줍니다.

주의

- "그럼 원은 몇 각형이야?"라고 물으면 "원은 각형이 아니라 원이라는 다른 도형"이라고 답해 줍니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 변과 꼭짓점을 세어 도형의 이름을 말하고, 이름에서 꼭짓점의 수를 알 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? ①, ②는 이름과 변의 수를 말해 줘."
- "③, ④는 그림이 없어. 머릿속으로 떠올리거나 종이에 그려 봐도 돼."

정답

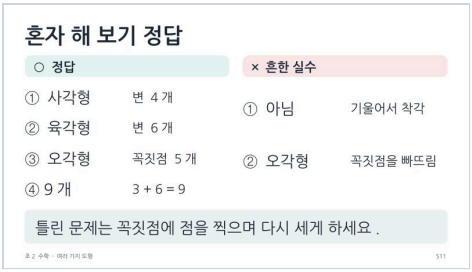
- ① 사각형 (변 4개, 꼭짓점 4개)
- ② 육각형 (변 6개, 꼭짓점 6개)
- ③ 오각형
- ④ 3 + 6 = 9, 9개

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "꼭짓점에 점을 찍으며 세어 볼까?"라고만 말합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①을 '기울어서 사각형이 아니에요'라고 하면 S07로 돌아가 면봉 사각형을 기울여 봅니다(M1).



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 같이 다시 세어 보자.”

정답

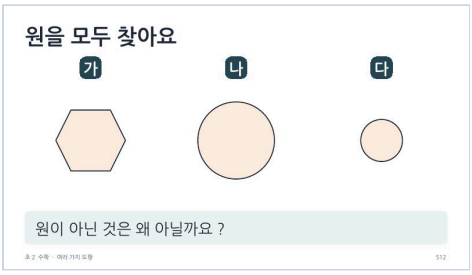
- ① 사각형 ② 육각형 ③ 오각형 ④ 9개

막히면

- ①을 사각형이 아니라고 했으면 S07을 다시 봅니다(M1).
- ②를 오각형이나 칠각형이라고 했으면 센 꼭짓점에 점을 찍으며 다시 셉니다(M3).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **원을 모두 찾아요** · 마무리 확인(원 고르기) · 약 2분

처음 보는 그림에서 크기가 다른 원을 모두 고르고, 원이 아닌 도형의 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원을 모두 찾아볼까? 원이 아닌 것은 왜 원이 아닐까?”

정답

- 나, 다가 원입니다. 크기는 달라도 곧은 선과 꼭짓점이 없고 어느 쪽에서 보아도 똑같이 동그랗습니다.
- 가는 곧은 선(변) 6개와 꼭짓점 6개가 있는 육각형이라 원이 아닙니다.

막히면

- S08의 세 가지 특징을 하나씩 물으며 보기마다 확인합니다.

주의

- 나만 고르고 다를 빠뜨렸다면 ‘작으면 원이 아니다’라고 생각한 것입니다. 병뚜껑과 컵으로 그린 두 원을 다시 비교합니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “변은 무엇이고 꼭짓점은 무엇이었지?”
- “원은 삼각형, 사각형과 무엇이 달랐어?”

예상 답

- “변은 곧은 선, 꼭짓점은 곧은 선 두 개가 만나는 점이에요.”
- “원은 곧은 선도 꼭짓점도 없어요.”

정답

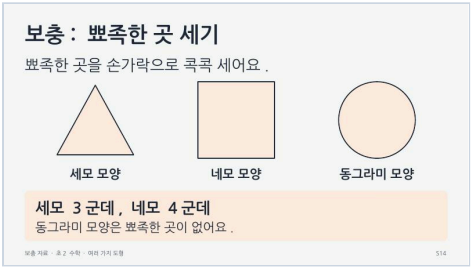
- ① 육각형 ② 0개(없음) ③ 6개 (3 × 2 = 6 또는 3 + 3 = 6)

막히면

- S05의 네 도형과 S08의 원을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 보충: 뾰족한 곳 세기 · 선수 학습 보충(세모·네모·동그라미 모양) · 약 5분

S02에서 모양 구별이 흔들리면, 오늘 도형을 배우기 전에 뾰족한 곳(꼭짓점)을 세는 것부터 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세모 모양의 뾰족한 곳을 손가락으로 콕콕 눌러 볼까? 몇 군데야? 네모는? 동그라미는?”
- “집에서 세모, 네모, 동그라미 모양 물건을 하나씩 찾아올래?”

정답

- 세모 모양 3군데, 네모 모양 4군데, 동그라미 모양은 없음

막히면

- 실제 물건(삼각김밥 포장, 책, 접시)의 테두리를 손가락으로 따라가며 뾰족한 곳에서 멈춥니다.
- 센 곳에 스티커나 연필 점을 붙여 두 번 세지 않게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 1학년 ‘네모·세모·동그라미 모양’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	삼각형 3, 3 / 사각형 4, 4 / 오각형 5, 5 / 육각형 6, 6
2	기준: 곧은 선 3개(삼각형), 4개(사각형)로 빈틈없이 막힌 도형을 그리고 꼭짓점에 ●를 3개, 4개 찍으면 성공. 모양과 크기는 달라도 됩니다(모눈의 대각선을 써도 됨).

3	기준: 컵을 따라 빈틈없이 막힌 원을 그리면 성공
4	예: 곧은 선이 없다 / 꼭짓점이 없다 / 어느 쪽에서 보아도 똑같이 동그랗다 중 하나
5	4 × 3 = 12 (또는 4 + 4 + 4 = 12), 12개
6	육각형 / 0개(없음) / 6개

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 원 모두 고르고 까닭도 □ 고르기만 □ 아직 □
세는 방법: 꼭짓점에 점 찍기 □ 손가락으로 짚기 □ 눈으로만 □

메모: _____